

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU BADAWCZEGO

Analiza wpływu wilgotności powietrza oraz współczynnika ϕ na parametry pracy i emisję spalin w modelu hybrydowym (PSR + PFR)

Autor:	Student
Kierunek:	Energetyka
Specjalność:	Turbiny Gazowe
Data:	8 czerwca 2026 r.

Spis treści

1	Cel i zakres projektu	2
2	Charakterystyka modelu hybrydowego PSR + PFR	2
3	Podstawy teoretyczne emisji spalin	2
3.1	Mechanizm powstawania tlenków azotu (NO_x)	2
3.2	Mechanizm utleniania tlenku węgla (CO)	2
4	Analiza wyników i dyskusja	3
4.1	Temperatura spalin	3
4.2	Emisja tlenków azotu (NO_x)	4
4.3	Emisja tlenku węgla (CO)	4
5	Wnioski	4

1. Cel i zakres projektu

Celem niniejszego projektu jest numeryczna ocena wpływu wybranych parametrów operacyjnych – wilgotności powietrza dolotowego oraz współczynnika bogactwa mieszanki (ϕ) – na temperaturę spalin oraz charakterystyki emisyjne tlenków azotu (NO_x) i tlenku węgla (CO) w komorze spalania turbiny gazowej.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane z zaawansowanego modelu hybrydowego, łączącego reaktor idealnego mieszania (*Perfectly Stirred Reactor* – PSR) oraz reaktor przepływu tłokowego (*Plug Flow Reactor* – PFR). Badania zrealizowano dla zakresu wilgotności powietrza od 0% do 6% oraz dla wartości $\phi \in \{0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0\}$.

2. Charakterystyka modelu hybrydowego PSR + PFR

Dokładne odwzorowanie kinetyki chemicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu dynamiki przepływu w komorze spalania wymaga zastosowania sieci reaktorów (*Chemical Reactor Network* – CRN). Zastosowany model hybrydowy dzieli przestrzeń komory na dwa kluczowe obszary:

- **Reaktor PSR (Strefa Pierwotna):** Symuluje obszar przywypływowi o silnej turbulencji i intensywnym mieszanii, gdzie następuje stabilizacja płomienia i inicjacja głównych reakcji egzotermicznych.
- **Reaktor PFR (Strefa Dopalania):** Odzwierciedla dalszą część komory i kanału spalinowego, gdzie mieszanina porusza się w sposób jednowymiarowy. Jest to strefa kluczowa dla powolnych reakcji kinetycznych (tworzenie termicznego NO_x oraz dopalanie CO).

3. Podstawy teoretyczne emisji spalin

3.1. Mechanizm powstawania tlenków azotu (NO_x)

Głównym kanałem syntezy NO_x w wysokotemperaturowym spalaniu homogenicznym jest mechanizm termiczny (Zeldovich mechanism), opisywany reakcjami elementarnymi:



Szybkość generowania NO zależy wykładniczo od temperatury (aktywacja powyżej 1800 K) oraz od dostępności wolnego tlenu cząsteczkowego i atomowego.

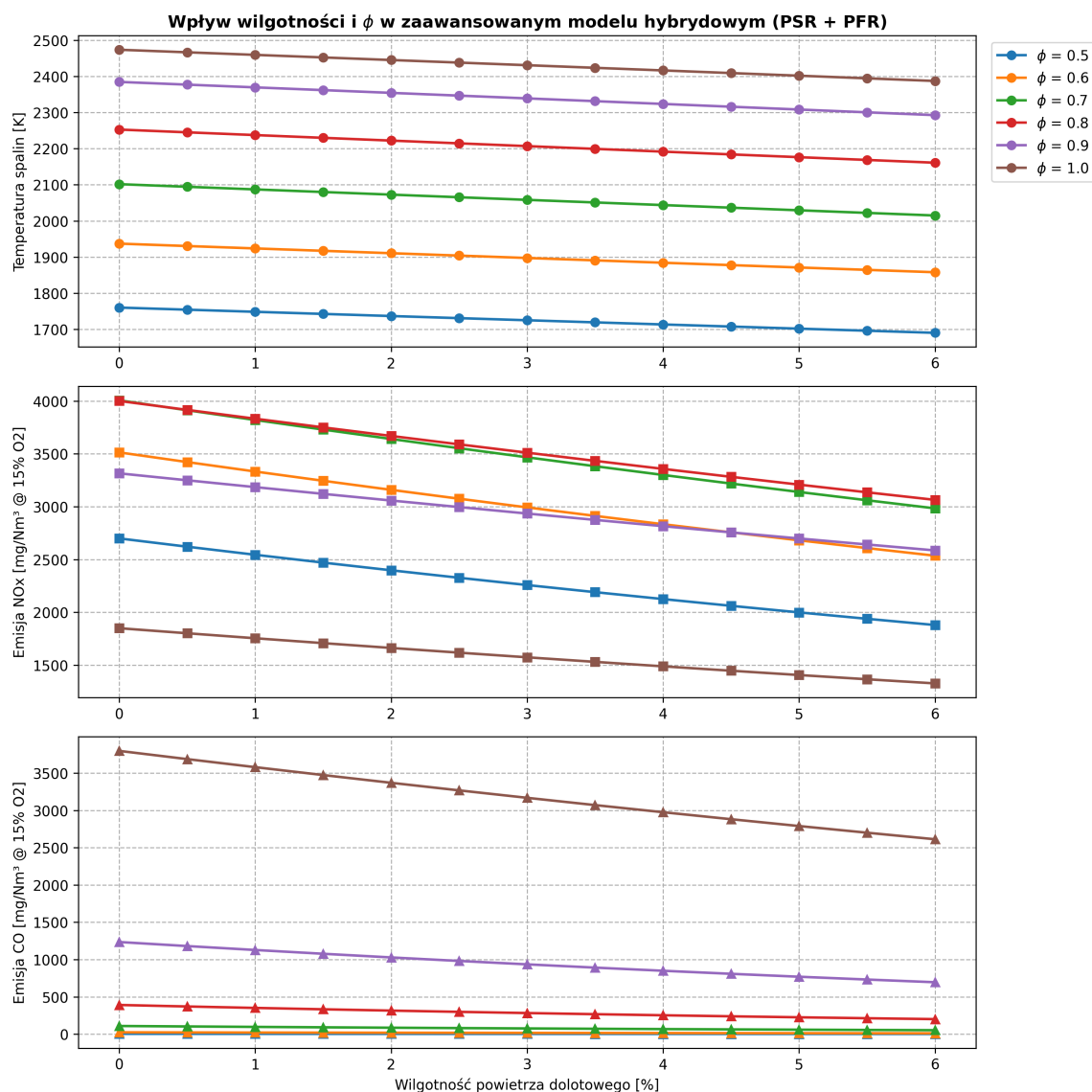
3.2. Mechanizm utleniania tlenku węgla (CO)

Tlenek węgla powstaje jako produkt pośredni spalania paliwa węglowodorowego. Jego końcowe stężenie zależy od dostępności tlenu oraz czasu przebywania spalin w strefie wysokiej temperatury. Kluczową reakcją odpowiedzialną za destrukcję CO jest reakcja z rodnikiem hydroksylowym OH :



4. Analiza wyników i dyskusja

Wyniki symulacji numerycznych dla modelu hybrydowego przedstawiono na rysunku 1.



Rysunek 1: Wpływ wilgotności powietrza dolotowego oraz współczynnika ϕ na parametry pracy i emisję w modelu PSR + PFR.

4.1. Temperatura spalin

Zgodnie z górnym wykresem (Rys. 1), temperatura spalin rośnie wraz ze wzrostem współczynnika bogactwa mieszanki, osiągając maksimum dla mieszanki stechiometrycznej ($\phi = 1.0$, ok. 2400 – 2450 K). Zubożanie mieszanki ($\phi \rightarrow 0.5$) skutkuje spadkiem temperatury z uwagi na obecność nadmiarowego powietrza, które nie bierze udziału w reakcji i działa jak balast termiczny.

Wprowadzenie wilgoci powoduje dla każdej serii danych łagodny, liniowy spadek temperatury. Jest to spowodowane wysokim ciepłem właściwym pary wodnej (H_2O), która pochłania część energii uwalnianej w procesie spalania.

4.2. Emisja tlenków azotu (NO_x)

Wykres środkowy obrazuje nieliniowy wpływ składu mieszanki na emisję NO_x . Najwyższe wartości notuje się nie dla najwyższej temperatury ($\phi = 1.0$), lecz dla mieszanek umiarkowanie ubogich ($\phi = 0.8$ oraz $\phi = 0.7$). Wynika to bezpośrednio z mechanizmu Zeldowicza: przy $\phi = 1.0$ brakuje wolnego tlenu do zajścia reakcji (2), natomiast przy $\phi = 0.5$ temperatura jest zbyt niska. Punkt $\phi = 0.8$ stanowi optymalne i niebezpieczne połączenie wysokiej temperatury oraz dostępności tlenu.

Wzrost wilgotności powietrza dolotowego drastycznie redukuje emisję NO_x we wszystkich obszarach, co potwierdza skuteczność metod wtrysku wody/pary w ograniczaniu emisji termicznej.

4.3. Emisja tlenku węgla (CO)

Dla mieszanek ubogich ($\phi \leq 0.8$) emisja CO utrzymuje się na stałym, bliskim zeru poziomie (dolny wykres). Gwałtowny wzrost następuje przy zbliżaniu się do stechiometrii ($\phi = 0.9$ oraz $\phi = 1.0$). Zjawisko to wywołane jest lokalnym niedoborem tlenu oraz zjawiskiem dysocjacji termicznej dwutlenku węgla ($CO_2 \rightleftharpoons CO + \frac{1}{2}O_2$) w temperaturach przekraczających 2400 K.

Warto zauważyć, że w obszarze $\phi = 1.0$ wzrost wilgotności przyczynia się do **spadku** emisji CO . Wynika to z faktu, że obecność cząsteczek H_2O w wysokiej temperaturze intensyfikuje generowanie rodników OH , co przyspiesza reakcję kinetyczną (4) i ułatwia dopalanie tlenku węgla.

5. Wnioski

1. Model hybrydowy PSR + PFR prawidłowo odwzorowuje sprzężenie termokinetyczne zachodzące w komorze spalania turbiny gazowej.
2. Wyniki potwierdzają występowanie klasycznego kompromisu emisyjnego (*emissions trade-off*) pomiędzy generowaniem NO_x a CO .
3. Zwiększanie wilgotności powietrza dolotowego jest wysoce efektywnym sposobem redukcji emisji termicznych NO_x poprzez obniżenie temperatury maksymalnej płomienia.
4. W warunkach bogatych i stechiometrycznych ($\phi \approx 1.0$) wilgoć wykazuje pozytywny wpływ chemiczny – dostarcza rodników OH , co intensyfikuje dopalanie toksycznego CO do CO_2 .